TP5. Construcción del MVP, Prueba y Aprendizaje

Es el trabajo más exigente del cuatrimestre y el único donde el producto **sale del papel y se pone frente a una persona**.

Hasta acá todo fue razonamiento: supuestos, hallazgos, decisiones de scope, diseño. Ahora se construye lo definido en el TP3, se prueba con usuarios reales del segmento del TP1, y se decide qué hacer con lo que se aprenda. El objetivo no es que el MVP funcione bien: es **aprender si la hipótesis es correcta**.

Parte 1 — Antes de construir

1. Métricas y criterio de éxito

> Este punto se resuelve y se commitea **antes de escribir la primera línea del MVP**.

Definir **2 métricas accionables** que permitan saber si la hipótesis del TP2 se está confirmando. Una métrica es accionable si, cuando cambia, el equipo sabe qué decisión tomar.

Identificar además **1 métrica vanidosa** relacionada con su producto: una que parezca importante pero que no diga nada sobre la hipótesis, y explicar por qué sería engañosa.

Y lo más importante:

> **¿Qué resultado concreto confirmaría la hipótesis, y cuál la refutaría?**
>
> Escribirlo antes de la prueba, en números o en hechos observables. Por ejemplo: *"si los tres usuarios completan el flujo sin pedir ayuda, la hipótesis se sostiene"*, o *"si ninguno vuelve a abrirlo al día siguiente, no la sostiene"*.

Un criterio escrito después de ver los resultados no mide nada: describe lo que pasó. Por eso este punto va antes y queda commiteado.

Parte 2 — Construir

> **Sobre la herramienta y el acceso.** Claude Code —la terminal de Claude que se usa para construir— no funciona con cuenta gratuita: requiere un plan Pro o Max, o facturación por API. Si el equipo no puede o no quiere pagarlo, la alternativa gratuita es **Gemini CLI**: pide sólo una cuenta de Google, sin tarjeta, y da **1000 solicitudes por día por cuenta**. Con cinco integrantes conviene repartir la construcción turnándose cada uno con su propia cuenta —cada persona ya tiene su propia cuota—, en vez de concentrar todo el trabajo en una sola cuenta o intentar estirarla cambiando entre cuentas dentro de la misma sesión.

2. Construir el MVP

Construir el scope definido en el TP3 — **únicamente ese scope**, incorporando las correcciones del TP4 que el equipo aceptó llevar a esta versión.

Condiciones:

- El **componente de software propio** del TP1 tiene que estar construido y funcionando.
- Lo que en el TP3 se decidió simular, se simula: datos cargados a mano, integraciones resueltas manualmente por detrás. El usuario no tiene por qué enterarse.
- Un usuario real tiene que poder **recorrer el flujo principal de punta a punta** sin que nadie del equipo le opere la aplicación.

Todo se versiona en el repositorio. **Cuando una decisión estructural la resuelva la herramienta y no el equipo —el framework, la forma de guardar los datos, la organización de los archivos—, dejarlo anotado en el mensaje del commit o en** `docs/prompts.md`: el TP6 va a pedir reconstruir quién decidió qué, y dentro de un mes nadie se acuerda.

> No se trata de que quede prolijo. Se trata de que aguante una sesión con una persona que no sabe nada del proyecto.

Parte 3 — Probar

3. Preparar la sesión

Definir y documentar:

- **Las tareas** que se le van a pedir al usuario, redactadas como situaciones y no como instrucciones. *"Necesitás anotarte en la clase del jueves"* funciona; *"hacé clic en el botón Inscribirme"* no prueba nada.
- **Qué se va a observar**: dónde duda, dónde se equivoca, dónde pide ayuda, qué hace distinto de lo esperado.
- **Cómo se registra**: notas, grabación de pantalla, tiempos.
- **Qué se pregunta al final**, sin inducir la respuesta.

4. Probar con usuarios reales

Ejecutar la prueba con un **mínimo de 3 usuarios reales** del segmento del TP1 — preferentemente los mismos del TP2, porque permite preguntarles directamente si esto resuelve lo que ellos mismos contaron.

Reglas de la sesión:

- El equipo **observa y no ayuda**. Si el usuario se traba, eso es el dato. Rescatarlo destruye la medición.
- Se registra **lo que hace**, no sólo lo que dice. Cuando las dos cosas no coinciden, vale lo que hace.

Adjuntar la evidencia —notas, grabaciones, tiempos, registro de los puntos de fricción— y versionarla en `docs/evidencia/tp5/`, con los usuarios identificados como U1, U2 y U3, igual que en el TP2.

> Con tres usuarios no hay significancia estadística, y está bien: en esta etapa lo que se busca es aprendizaje, no medición. Tres personas alcanzan de sobra para descubrir que algo no funciona.

Parte 4 — Aprender

5. Las dos capas

Analizar el resultado desde dos perspectivas **independientes**, sin mezclarlas:

Capa de usabilidad — ¿el MVP funciona bien?

- ¿Completaron el flujo? ¿Con cuánta fricción?
- ¿Aparecieron los problemas que el TP4 había anticipado? ¿Aparecieron otros?

Capa de negocio — ¿la hipótesis se sostiene?

- ¿El producto genera el valor que la hipótesis prometía?
- ¿Hay evidencia de que resuelve el problema real del usuario?
- ¿Qué dijeron los resultados contra el criterio de éxito que definieron en el punto 1?

> Las dos capas son independientes y hay que resistir la tentación de fundirlas. **Un producto puede ser impecable de usar y no resolverle nada a nadie. Y puede ser incómodo y sin embargo resolver un problema real.** Confundirlas lleva a corregir la interfaz cuando el que estaba mal era el problema elegido.

6. Pivotar o perseverar

Con la evidencia sobre la mesa, tomar una decisión y fundamentarla:

- **Perseverar** — la hipótesis se sostiene. ¿Qué sería lo próximo a construir y por qué?
- **Pivotar** — la hipótesis no se sostiene. Indicar **qué tipo de pivote** corresponde (de zoom-in, de zoom-out, de segmento de consumidor, de necesidad del consumidor, de plataforma, de motor de crecimiento, de canal, o de tecnología) y **cuál sería la nueva hipótesis**.

No hay que construir el pivote: hay que saber decir cuál sería y por qué.

> Pivotar no es fracasar. Es el resultado de un experimento que funcionó: aprendieron algo que no sabían, y lo aprendieron barato. La decisión se evalúa por su fundamento, no por su dirección — perseverar contra la evidencia y pivotar sin evidencia son el mismo error.

7. Brief de Producto — versión 4

Actualizar `docs/brief.md`, abriendo con el párrafo de cambios respecto de la versión 3.

Incorpora: lo aprendido en la prueba, el estado de la hipótesis, y la decisión de pivotar o perseverar con su fundamento.

Parte 5 — Fundamentación

8. Anclaje

Cada conclusión del punto 5 tiene que apoyarse en **una observación concreta de la sesión**: qué hizo quién, en qué momento, con qué resultado. Las conclusiones sin observación que las sostenga son impresiones.

9. El resultado que no esperaban

¿Cuál fue el resultado que más los sorprendió, y qué hicieron con él?

Puede ser para mal —un usuario que no entendió nada, una funcionalidad que nadie tocó, una hipótesis que se cayó— o para bien: algo que funcionó mejor de lo previsto y abrió una puerta que no estaba en el plan.

Anclarlo en una observación concreta de la sesión: qué pasó, en qué momento y con qué usuario.

> Lo que se evalúa acá no es que el resultado haya sido bueno, sino qué hicieron con lo que encontraron. Salir a probar sirve justamente para eso: para enterarse de algo que no se sabía antes.

10. La métrica que podría estar mintiendo

De las 2 métricas accionables que definieron en el punto 1: **¿cuál de las dos podría estar dándoles una lectura tranquilizadora sin que la hipótesis sea cierta?**

---

11. Sobre el uso de IA en este trabajo

Se delega sin problema: construir el MVP. Es el trabajo de producción, y acá la IA es lo que hace posible que este trabajo práctico exista — hace tres años, construir y probar un producto en dos semanas no entraba en una materia de cuatro horas semanales.

No se delega: las métricas y el criterio de éxito, el diseño de las tareas de la sesión, la observación, la interpretación de los resultados y la decisión de pivotar o perseverar.

> La IA no estuvo en la sala. No vio dudar al usuario, no lo escuchó decir una cosa y hacer otra. Todo lo que salga de la sesión es de ustedes, y todo lo que se concluya tiene que poder rastrearse hasta algo que pasó ahí.

El registro del trabajo con IA se mantiene actualizado en `docs/prompts.md`.

---

12. Formato de entrega

- **Fecha de entrega: martes 06/10/2026.**
- **La prueba con usuarios tiene que estar hecha antes del lunes 28/09.** El informe se escribe después, pero la sesión con gente no se posterga: es lo único que depende de coordinar con terceros.
- **Formato:** PDF, con el enlace al repositorio y al MVP en la primera página.
- **Nombre del archivo:** `TP5-[NombreGrupo].pdf`
- **Extensión orientativa:** 4 a 6 páginas más la evidencia de la sesión.
- **Se entrega también:** el MVP funcionando, versionado en el repositorio.

Herramienta: Claude Code o Gemini CLI — construcción del MVP. Ver nota sobre acceso gratuito en la Parte 2.

Material de lectura

- *El método Lean Startup* — Eric Ries. Capítulos 7, 8 y 9.
- Clase 5 — Aprendizaje validado, contabilidad de la innovación y build-measure-learn.

Versión 2 — Borrador para revisión con equipo docente. Agosto 2026.